

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1
по курсу «Логика и основы алгоритмизации в инженерных
задачах»
на тему «Простые структуры данных»

Выполнили: студенты группы
25BBB1 Андреев М.А.
Мингалеева А.Р.

Приняли:
к.т.н., доцент Юрова О.В.,
ст. преподаватель Деев М.В.

Пенза, 2026

1. Цель работы

Повторение и закрепление основных элементов языка C++ (работа с одномерными и двумерными массивами, выделение динамической памяти, работа с C-строками и пользовательскими структурами данных).

2. Лабораторное задание

1. Разработать программу для поиска разницы между максимальным и минимальным элементами массива.
2. Реализовать инициализацию массива случайными числами.
3. Создать динамический массив произвольного размера, вводимого с клавиатуры.
4. Написать программу, вычисляющую сумму значений в каждом столбце и строке двумерного массива.
5. Осуществить поиск среди массива структур Student по заданному параметру (фамилии).

3. Ход работы

3.1. Описание используемых алгоритмов

- Алгоритм поиска минимума и максимума в массиве: Осуществляется линейный проход по всем элементам одномерного массива с помощью цикла for. Текущий элемент на каждом шаге сравнивается с переменными `max_val` и `min_val`. Если текущий элемент больше значения `max_val`, то переменная `max_val` обновляется. Аналогично для `min_val`. По завершении цикла вычисляется разность найденных значений.

- Алгоритм генерации случайных чисел: Используется генератор псевдослучайных чисел `rand()`, ограниченный оператором остатка от деления `% 100` для получения значений в диапазоне от 0 до 99. Повторяемость результатов предотвращается инициализацией генератора значением системного времени `srand(time(0))`.
- Алгоритм работы с динамической памятью: Ввод размера массива происходит во время выполнения программы с клавиатуры. Память выделяется в оперативной памяти (Куче) с помощью оператора `new[]`. По завершении работы с массивом выделенная память гарантированно освобождается оператором `delete[]` для исключения утечек памяти.
- Алгоритм подсчета сумм в двумерном массиве: Для суммирования значений по строкам используется внешний цикл по индексам строк и внутренний по индексам столбцов. Перед началом прохода по новой строке сумматор обнуляется, а во внутреннем цикле накапливает значения. Для суммирования по столбцам порядок следования циклов меняется на противоположный (внешний — столбцы, внутренний — строки).
- Алгоритм поиска в массиве структур: Осуществляется перебор элементов массива, состоящего из пользовательского типа `struct Student`. С помощью функции посимвольного сравнения строк `strcmp()` проверяется совпадение поля `famil` текущей структуры с искомой строкой, введенной пользователем. При нахождении совпадения алгоритм выводит данные на экран.

3.2. Описание используемых функций и операторов C++

- `cout` — поток стандартного вывода C++. Применяется для отображения текстовой информации и результатов вычислений на экране консоли.
- `cin` — поток стандартного ввода C++. Используется для считывания числовых и строковых данных с клавиатуры.

- `new[]` — оператор динамического выделения памяти в куче под массив заданного размера.
- `delete[]` — оператор освобождения выделенного ранее блока динамической памяти массива для предотвращения утечек памяти.
- `rand()` — функция генерации псевдослучайных целых чисел из библиотеки `<cstdlib>`.
- `srand()` — функция инициализации генератора случайных чисел начальным значением.
- `time()` — функция из библиотеки `<ctime>`, возвращающая текущее системное время в секундах (передается в `srand()` для обеспечения уникальности последовательности).
- `strcmp()` — функция из библиотеки `<cstring>` для посимвольного сравнения двух C-строк (`char[]`). Возвращает 0, если строки полностью идентичны.

4. Результаты работы программы

```
PS C:\Users\user\Desktop\алгоритмы> C:\Users\user\Desktop\алгоритмы\lab1.exe
TASK 1
Array: 15 3 8 24 2 19 42 7 1 11
Max: 42
Min: 1
Difference (max - min): 41
TASK 2
Random array: 31 5 83 79 67 63 3 97 90 8
TASK 3
Enter dynamic array size: 3
Enter 3 array elements:
dyn_arr[0] = 10
dyn_arr[1] = 20
dyn_arr[2] = 30
Entered dynamic array: 10 20 30
TASK 4
Row sums
Row 1: 10
Row 2: 26
Row 3: 42
Column sums
Column 1: 15
Column 2: 18
Column 3: 21
Column 4: 24
TASK 5
Enter data for 3 students:
```

Рисунок 1 – Результат работы программы

```
PS C:\Users\user\Desktop\алгоритмы> C:\Users\user\Desktop\алгоритмы\lab1.exe

Student 1:
  Last name: Иванов
  First name: Иван
  Faculty: ФВТ
  Record book number: 101

Student 2:
  Last name: Петров
  First name: Петр
  Faculty: ФВТ
  Record book number: 102

Student 3:
  Last name: Данилов
  First name: Данил
  Faculty: ФВТ
  Record book number: 103

Enter last name to search: Иванов

[Match found]:
  Student: Иванов Иван
  Faculty: ФВТ
  Record book number: 101
PS C:\Users\user\Desktop\алгоритмы>
```

Рисунок 2 – Результат работы программы

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были закреплены навыки программирования на языке C++ в Си-стиле. Были изучены принципы работы с одномерными и двумерными статическими массивами, выделение и очистка динамической памяти с помощью операторов `new[]` и `delete[]`, генерация псевдослучайных чисел, а также построение пользовательских структур данных `struct` и поиск элементов с использованием функции сравнения C-строк `strcmp()`. Все разработанные алгоритмы прошли проверку и работают корректно.